

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

由這一課開始轉去解析幾何。它的本體只有一句話：把幾何圖形放進坐標系，圖上的每一件事都可以寫成一條算式；反過來，每一條算式也都畫得出來。所以本課的每一題都有兩條軌道——「圖上看到什麼」和「算式上寫什麼」，兩條要對得上。

難點不在算術。斜率、距離、中點這些公式都不長，套進去就有答案；真正卡住的是「這一步在圖上是什麼意思」。最典型的是點到 x 軸的距離：明明題目給了兩個坐標，要用哪一個？背口訣會忘，但只要在圖上把那條垂線畫出來，一次就看得懂——它量的是上下高度，所以用 y 。

因此本課的主工具是圖文雙軌：每個範例都用一張表，左欄是坐標圖、右欄是同一步的算式，左右同一列對齊。看的時候左右一起看，不要只看右邊抄算式。

另外配兩張手順卡（求直線方程、判斷直線與圓的位置關係），因為這兩種題都是「先認出題目給了什麼，再選公式」的多步驟程序；以及一張四格草稿分區——解析幾何的失分很多不是不會，是坐標抄錯、正負號在草稿裡跟丟了。四格把「抄已知／求斜率／代公式／檢查」分開放，各歸各位就不容易亂。

二、兩張手順卡

本課只有兩種題型真正要走多步程序，就是下面兩張卡。其餘的量（到坐標軸的距離、兩點距離、中點、斜率、截距）都是一步代公式，公式放在工具卡的速查卡上，不做成手順卡。

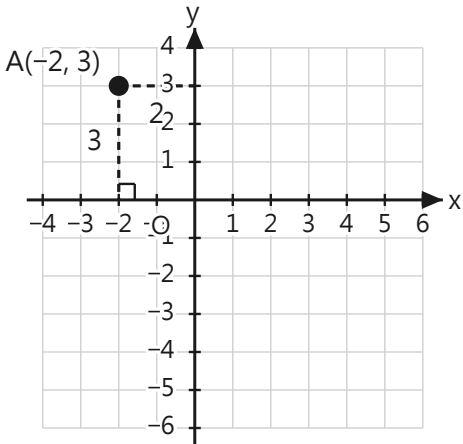
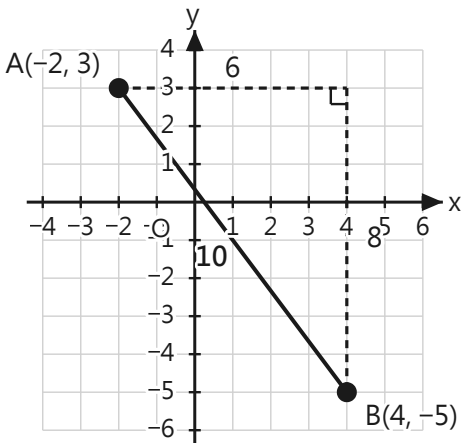
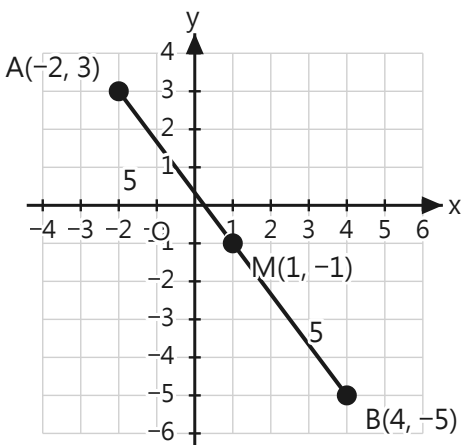
手順卡一・求直線方程	
什麼時候用：題目說「求過某點的直線方程」「求某直線的方程」。	
1. 先認出題目給了什麼：①一點＋斜率 ②兩點 ③一點＋另一條直線（平行或垂直）。	※ 三種給法只差在「斜率怎樣拿到手」，後面完全一樣。先分類，不要見到數字就代。
2. 把斜率 m 弄到手：②用 $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ；③平行則同斜率，垂直則 $m' = -\frac{1}{m}$ （兩斜率相乘 = -1）。	※ 垂直不是把斜率變號就算，是取「負倒數」： $m = -\frac{2}{3}$ 的垂直斜率是 $\frac{3}{2}$ ，不是 $\frac{2}{3}$ 。
3. 代點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ ，再整理成一般式 $ax + by + c = 0$ 。	※ 代進去的 x_1 、 y_1 是那個點的坐標，負坐標記得連負號一起代：點 $(-2, 3)$ 代出來是 $y - 3 = m(x + 2)$ 。
4. 把原來那個點代回答案檢查，等式應該成立。	※ 這一步 10 秒，能抓出九成的抄錯。兩點式的題目兩個點都代一次。
（教師）褪除：完整四步卡 → 只留三種給法的分類與「先求 m 」→ 只留一句「點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 」→ 完全移除。	

手順卡二・判斷直線與圓的位置關係	
什麼時候用：題目問「交點個數」「是否相交／相切／相離」，或要你求直線與圓的交點。	
1. 由圓方程抄出圓心 (h, k) 與半徑 r （標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ 直接讀）。	※ 括號內是減號，所以 $(x + 2)^2$ 的圓心坐標是 -2 不是 2 ；等號右邊是 r^2 ， r 要開方（右邊是 9， $r = 3$ 不是 9）。
2. 路線一（要求交點就走這條）：由直線方程解出一個變數代入圓方程，化成一個一元二次方程，算 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。	※ 代入後一定要整理成「一邊為 0」才數 a 、 b 、 c ；常見錯是把 $2x^2 + 2x - 4 = 0$ 沒約簡就硬算，數字大容易錯（可先兩邊除以 2）。
3. 路線二（只問位置關係就走這條，較快）：算圓心到直線的距離 $d = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ，再跟 r 比。	※ 分子有絕對值，算出負數要取正；分母是 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ， a 、 b 是直線方程的係數，不是點的坐標。
4. 下判斷： $\Delta > 0$ 或 $d < r \rightarrow$ 相交（兩個交點）； $\Delta = 0$ 或 $d = r \rightarrow$ 相切（一個）； $\Delta < 0$ 或 $d > r \rightarrow$ 相離（沒有交點）。	※ 兩條路線的結論一定相同。有時間就兩條都走一次互相檢核——這是本課最可靠的自我檢查。
（教師）褪除：完整四步卡 → 只留「代入求 Δ ／算 d 比 r 」兩條路線名稱 → 只留一句「先找圓心與半徑」→ 完全移除。	

三、範例A・點的基本量（到軸距離、兩點距離、中點）

【範例A・點的基本量】已知 $A(-2, 3)$ 、 $B(4, -5)$ 。(a) A 到 x 軸、y 軸的距離各是多少？
(b) 求 $|AB|$ 。(c) 求 AB 的中點 M。

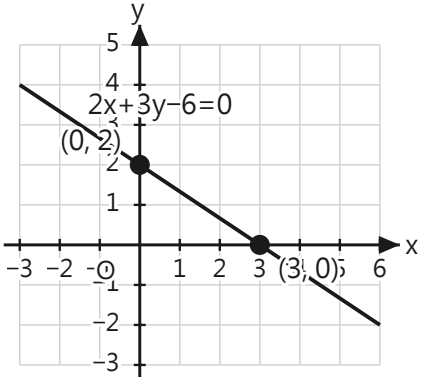
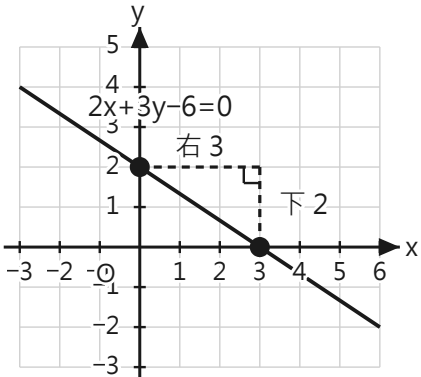
左邊是圖、右邊是同一歩的算式，一一列一列橫著看。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	(a) 由 A 向 x 軸畫一條垂線，量的是「上下高度」，所以取 y 的絕對值：到 x 軸的距離 $= 3 = 3$。同理向 y 軸畫垂線量的是「左右寬度」，取 x：到 y 軸的距離 $= -2 = 2$。
	(b) 把 A、B 補成一個直角三角形：水平邊 $= 4 - (-2) = 6$，垂直邊 $= 3 - (-5) = 8$。斜邊就是 AB，用畢氏定理： $AB = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$。
	(c) 中點在 AB 的正中間，左右各走一半、上下各走一半，所以兩個坐標各自取平均： $M = (\frac{-2+4}{2}, \frac{3+(-5)}{2}) = (1, -1)$。檢核： $AM = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$， $MB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$，兩段相等。

※ 全課最高頻的錯就在 (a)：到 x 軸的距離用 y、到 y 軸用 x，很多人對調。記法不是背，是看圖——量高度當然看 y。距離一定是正數， $|-2| = 2$ 。

四、範例B・直線的斜率與 y 截距

【範例B・斜率與截距】已知直線 $L: 2x + 3y - 6 = 0$ 。求 L 的斜率與 y 截距。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	先找兩個好畫的點：令 $x = 0$ 得 $3y = 6$，$y = 2 \rightarrow$ 交 y 軸於 $(0, 2)$，所以 y 截距是 2；令 $y = 0$ 得 $2x = 6$，$x = 3 \rightarrow$ 交 x 軸於 $(3, 0)$。兩點一連，整條線就畫出來了。
	斜率 = 「向右走多少、向上走多少」。由 $(0, 2)$ 走到 $(3, 0)$：向右 3、向下 2，所以 $m = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}$（向下就是負）。用公式檢核：$m = -\frac{a}{b} = -\frac{2}{3}$，或化成斜截式 $y = -\frac{2}{3}x + 2$ 直接讀。

※ 斜截式 $y = mx + k$ 的 k 就是 y 截距——這也是「 y 截距」要令 $x = 0$ 的原因（線與 y 軸相交的地方， x 一定是 0）。另外 $m = -\frac{a}{b}$ 這條公式的負號常被漏： $4x - 2y + 6 = 0$ 的斜率是 $-\frac{4}{-2} = 2$ ，兩個負號相消變正，不是 -2 。

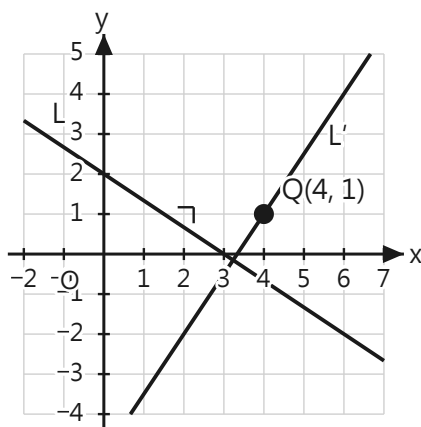
五、範例C・求直線方程的三種給法

【範例C・求直線方程】 (a) 過 $P(-2, 3)$ 且斜率為 2； (b) 過 $A(1, 3)$ 與 $B(5, 1)$ ； (c) 過 $Q(4, 1)$ 且垂直於範例B 的 $L: 2x + 3y - 6 = 0$ 。(答案都寫成一般式 $ax + by + c = 0$)

(a) 給法①：一點+斜率，斜率已經有了，直接代點斜式。 $y - 3 = 2(x - (-2)) = 2(x + 2) \rightarrow y - 3 = 2x + 4 \rightarrow y = 2x + 7 \rightarrow 2x - y + 7 = 0$ 。檢查：代 $(-2, 3)$ ：
 $2(-2) - 3 + 7 = -4 - 3 + 7 = 0 \checkmark$

(b) 給法②：兩點，先算斜率 $m = \frac{1-3}{5-1} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$ 。再代點斜式（用 A）：
 $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1) \rightarrow 2y - 6 = -(x - 1) \rightarrow x + 2y - 7 = 0$ 。檢查：代 $A(1, 3)$ ：
 $1 + 6 - 7 = 0 \checkmark$ ；代 $B(5, 1)$ ： $5 + 2 - 7 = 0 \checkmark$ （兩點都要代）

(c) 給法③：一點+垂直的直線。L 的斜率 $= -\frac{2}{3}$ ，垂直的斜率是它的負倒數 $\frac{3}{2}$ 。下面用四格草稿把這一題走一次。



（圖：L 與所求的 L' 在交點處成直角；Q 在 L' 上。）

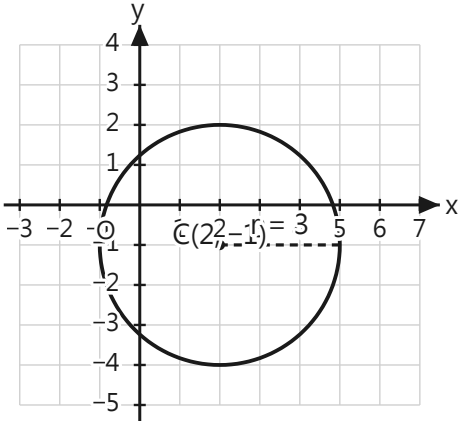
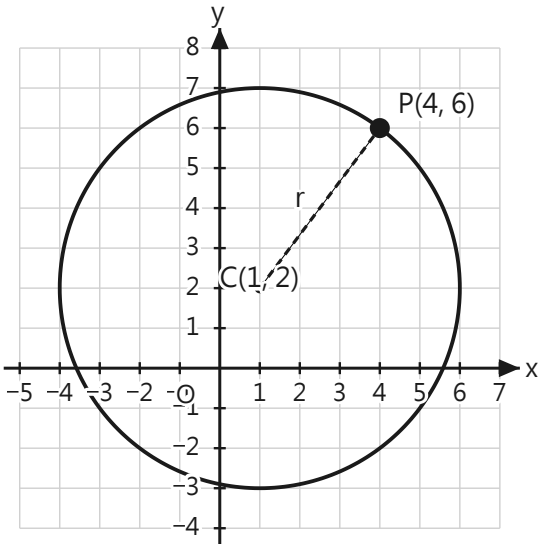
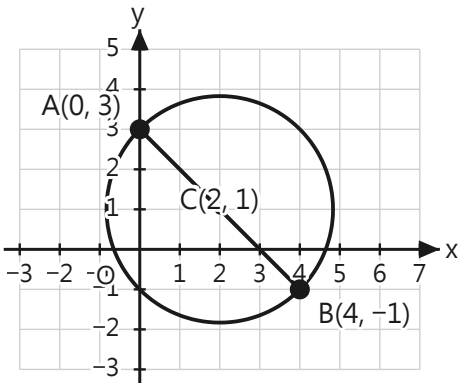
四格草稿分區（把「抄已知／求斜率／代公式／檢查」分開放，各歸各位就不容易亂）：

① 抄下已知（連正負號一起抄）	② 先把斜率弄到手
點 $Q(4, 1)$ ；已知直線 $L: 2x + 3y - 6 = 0$ ； 關係：垂直。	L 的斜率 $m = -\frac{a}{b} = -\frac{2}{3}$ ；垂直 $\rightarrow$ $m' = \frac{-1}{m} = \frac{3}{2}$ 。
③ 代點斜式，整理成一般式	④ 代回檢查
$y - 1 = \frac{3}{2}(x - 4) \rightarrow$ 兩邊乘 2： $2y - 2 = 3(x - 4) = 3x - 12 \rightarrow$ $3x - 2y - 10 = 0$ 。	代 $Q(4, 1)$ ： $3(4) - 2(1) - 10 = 12 - 2 - 10 = 0 \checkmark$ ； 兩斜率相乘 $(-\frac{2}{3}) \times \frac{3}{2} = -1 \checkmark$ 確為垂直。

※ (c) 的垂直斜率是「負倒數」：把 $-\frac{2}{3}$ 上下倒轉再變號，得 $\frac{3}{2}$ 。檢查方法是相乘看是不是 -1 ：
 $(-\frac{2}{3}) \times \frac{3}{2} = -1 \checkmark$ 。只把負號拿掉（變 $\frac{2}{3}$ ）或只倒轉不變號，都是錯的。

六、範例D・圓方程的三種給法

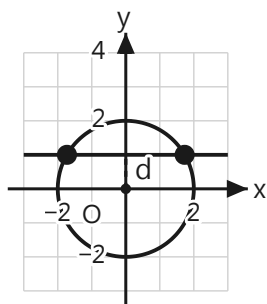
【範例D・圓方程】求下列圓的方程（寫成標準式 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ）：（a）圓心 $C(2, -1)$ 、半徑 3；（b）圓心 $C(1, 2)$ 且圓過 $P(4, 6)$ ；（c）以 $A(0, 3)$ 、 $B(4, -1)$ 為直徑的兩端。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	（a）圓心與半徑都直接給了，代進標準式就完。$h = 2$、$k = -1$、$r = 3 \rightarrow$ $(x-2)^2 + (y-(-1))^2 = 3^2$，即 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$。圓心的負坐標代進括號會變加號 $(y-(-1) = y+1)$。
	（b）圓心有了、半徑沒有。圖上 P 在圓上，所以 r 就是圓心到 P 的距離： $r = CP = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ $\rightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$。（先用兩點距離求 r，再代標準式，兩步。）
	（c）AB 是直徑，所以圓心 = AB 的中點 $C = (\frac{0+4}{2}, \frac{3+(-1)}{2}) = (2, 1)$，半徑 = 直徑的一半。 $AB = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ $, r = 2\sqrt{2}, r^2 = 8 \rightarrow$ $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 8$。

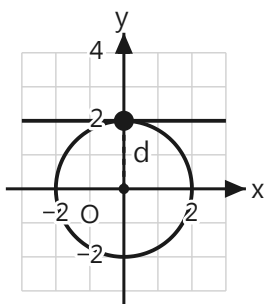
※ 標準式右邊要的是 r^2 ，不是 r 。（c）的 $r = 2\sqrt{2}$ 看起來很醜，但 $r^2 = 8$ 很乾淨——遇到開不盡的根號，不必把 r 寫出來，直接用 $r^2 = (\frac{|AB|}{2})^2$ 算就好。另外圓心的坐標代進括號要變號， $C(2, -1)$ 寫成 $(x-2)^2 + (y+1)^2$ 。

七、範例E・直線與圓：△與位置關係

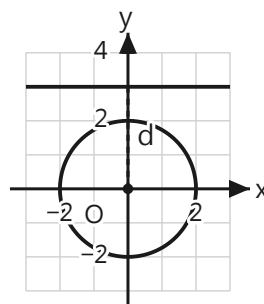
先看三種位置關係的全貌：圓不動，把直線一步一步往外推，圓心到直線的距離 d 越來越大，一跨過半徑 r ，關係就換一種。



$d < r$ ：相交（兩點）



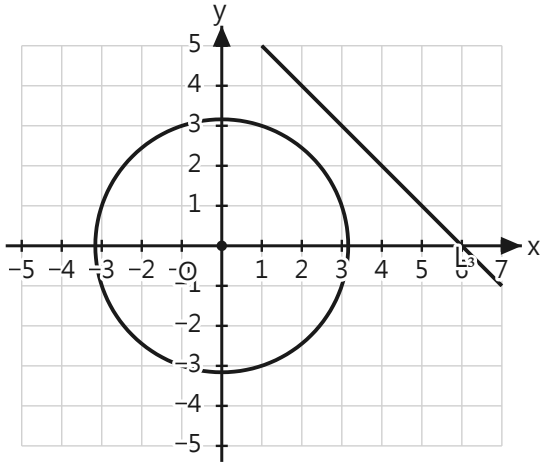
$d = r$ ：相切（一點）



$d > r$ ：相離（無交點）

【範例E・直線與圓】已知圓 $C: x^2 + y^2 = 10$ （圓心 $O(0,0)$ ， $r = \sqrt{10}$ ）。判斷下列各直線與 C 的位置關係，有交點的求出交點：(a) $L_1: x + y - 4 = 0$ (b) $L_2: x + 3y - 10 = 0$ (c) $L_3: x + y - 6 = 0$ 。

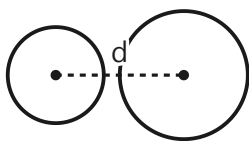
圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	(a) 圖上直線穿過圓，切出兩個交點。代入法：$y = 4 - x$ 代進 $x^2 + y^2 = 10 \rightarrow x^2 + (4 - x)^2 = 10 \rightarrow 2x^2 - 8x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$。 $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4 > 0 \rightarrow$ 兩個交點。$(x - 1)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 1$ 或 $x = 3 \rightarrow$ 交點 $(1, 3)$、$(3, 1)$。距離法檢核：$d = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2.83 < \sqrt{10} \approx 3.16 \checkmark$
	(b) 圖上直線碰到圓邊就走，只碰一點。代入法：$x = 10 - 3y$ 代進去 $\rightarrow (10 - 3y)^2 + y^2 = 10 \rightarrow 10y^2 - 60y + 90 = 0 \rightarrow y^2 - 6y + 9 = 0$。 $\Delta = 36 - 36 = 0 \rightarrow$ 相切，只有一個交點。$(y - 3)^2 = 0 \rightarrow y = 3, x = 1 \rightarrow$ 切點 $(1, 3)$。 距離法檢核：$d = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} = r \checkmark$ 剛好等於半徑。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	(c) 圖上直線整條在圓外面，碰都碰不到。代入法：$y = 6 - x$ 代進去 $\rightarrow$ $x^2 + (6 - x)^2 = 10 \rightarrow$ $2x^2 - 12x + 26 = 0 \rightarrow x^2 - 6x + 13 = 0$ $\Delta = 36 - 52 = -16 < 0 \rightarrow$ 沒有實數解，即沒有交點（相離）。距離法檢核： $d = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \approx 4.24 > \sqrt{10} \approx 3.16 \checkmark$

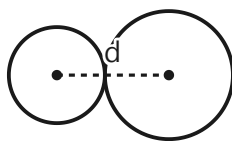
※ 比較 (a) 與 (c)： L_1 和 L_3 是平行的（都是 $x + y = k$ ），只有常數項由 4 變成 6。圖上看就是同一條線往右上平移，圓心到它的距離由 2.83 增到 4.24，一跨過 $r \approx 3.16$ ，關係就由相交變相離。這就是「代數上只改一個數字，幾何上整條線在移動」——解析幾何要練的正是這種左右對照的眼力。

八、延伸：兩圓的位置關係（只作認識，本課不出題）

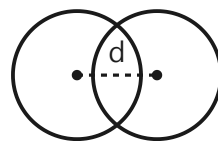
兩圓之間也有位置關係，判斷方法一樣是比距離——只是這次比「兩個圓心的距離 d 」跟兩半徑的和 $r_1 + r_2$ 、差 $|r_1 - r_2|$ 。



外離



外切



相交

兩圓的位置	圓心距 d 與兩個半徑的關係
外離（分開，沒有交點）	$d > r_1 + r_2$
外切（碰到一點，各在對方外面）	$d = r_1 + r_2$
相交（兩個交點）	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$
內切（碰到一點，一個在另一個裡面）	$d = r_1 - r_2 $
內含（一個完全在另一個裡面，沒有交點）	$d < r_1 - r_2 $

例：兩圓半徑 1 cm 和 5 cm、圓心距 6 cm。 $r_1 + r_2 = 1 + 5 = 6$ 剛好等於 d ，所以兩圓外切。※ 這類題只考一步：把 d 跟 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ 比一比。

九、接下來

請拿出《第2章 L8 解析幾何（一）直線與圓 課堂練習》，並把《工具卡》剪下放桌面。練習A 標明用哪張卡、附已畫好的坐標圖；練習B 只重印卡的關鍵詞；練習C 不印卡也不給格。先畫圖再算。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌對照——範例A（點的基本量）、範例B（斜率與截距）、範例D（圓方程三種給法）、範例E（直線與圓的位置關係）四個範例全部用左欄坐標圖／右欄同一步代數的雙欄表，逐列橫向對齊；左欄的圖是「同一個場景逐步長出來」（範例A 三張圖格子大小相同、只是逐次補上垂線、直角三角形、中點），不換場景，學生不必每一列重新定位
輔助設計	D2 手順卡——兩張：《求直線方程》（認出三種給法／先把斜率弄到手／代點斜式整理成一般式／代回檢查）、《判斷直線與圓的位置關係》（抄圓心半徑／代入求 Δ 或算 d 比 r ／下判斷），每步下方附該步最易出錯的關鍵點（※ 前綴），另出工具卡讓學生放桌面、D9 草稿分區——範例C(c) 示範四格草稿（① 抄下已知 ② 先把斜率弄到手 ③ 代點斜式整理 ④ 代回檢查），練習A、B 的作答區直接就是這四格；解析幾何的失分很大一部分不是不會做，是坐標抄錯、負號在草稿裡跟丟，四格把三種認知活動在版面上物理分離
選用理由	本課取自題庫 A6 解析幾何的直線與圓組（點到坐標軸距離、兩點距離、中點、斜率、 y 截距、點斜式／兩點式／垂直求直線方程、圓標準式、直線與圓的交點個數，對照 MATH-045／046／047／048／056／058／064／065、MATH-015／016、MOCK2-101／103／135／136／172／173、MOCK2-013／030／091 等題）。依 teaching-designs.md § 1，解析幾何屬 S6 結構，核心瓶頸是「代數與幾何雙軌並行超出工作記憶容量」，建議主設計即 D5 圖文雙軌、建議輔助即 D2 手順卡與 D9 草稿分區——本份完全照該行取用，未自創組合。與 L5～L7 的差別在主設計換了：那三課同屬 S2 多步驟程序運算，主設計是 D2 手順卡；本課的程序其實比二次方程還短（代公式而已），失分不在步驟長度，而在「這一步在圖上是什麼意思」——例如點到 x 軸的距離要用 y 、直線與圓的 Δ 對應交點個數。所以 D2 由主設計降為輔助（只管兩種真正多步的題型），由 D5 接手當主設計。三種設計＝主 D5＋輔 D2、D9，未超過「主1＋輔2」上限。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖文雙軌（D5）：講義範例左圖右式全給、逐列對齊→練習A 題目旁附已畫好的坐標圖（只要學生把點標上去）→練習B 只給空白坐標格（圖自己畫）→練習C 連格都不給，要自己畫草圖（第 5 題明寫「請先畫草圖」）→之後改成口頭講出「這條線跟圓大概什麼關係」→移除。 手順卡（D2）：講義印兩張完整卡（每步附易錯點），另出工具卡放桌面→練習A 每題旁重印該題用得著的那一張的關鍵詞→練習B 只在區塊開頭印一次→練習C 不印→之後只留「先認出題目給了什麼」一句→完全移除。 草稿分區（D9）：講義範例C(c) 示範填好的四格→練習A、B 的作答區是印好格名的空四格→練習C 回到一般作答行（但仍建議學生自己在旁邊分四塊）→移除。

課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天五件事：兩張手順卡 → 範例A、B 認識坐標平面上的量 → 範例C 求直線方程＋四格草稿 → 範例D 圓方程 → 範例E 直線與圓 → 練習A／B／C）、F2 番茄鐘分段（「點與直線」（範例A～C）、「圓」（範例D、E）兩塊各自是一段，做完一塊對照核對清單再進入下一塊）、F4 過程導向回饋與分步計分（求直線方程把「認出給法」「求對斜率」「代點斜式」「整理成一般式」分四步各給分；直線與圓把「抄對圓心半徑」「代入化簡」「算對 Δ 」「下對判斷」分開給分——對應官方代碼 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（兩張手順卡即為此項，若獲准帶入測考需寫入 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距／放大作答欄（四格草稿分區即為此項的具體做法）、a7 調整計分標準（認出給法／求斜率／代公式／檢查分步給分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
與 L5～L7 的銜接	前三課（指數對數、根式分式、二次方程與不等式）都是 S2 多步驟程序運算，主設計是 D2 手順卡。本課換成 D5 圖文雙軌，是因為數學結構換了（S6 解析幾何），不是因為前一套失效。D2 仍以輔助身分留在課上（兩張卡），學生熟悉的「一步一步、每步附易錯點」節奏不變，只是主戲改為「左右對照」。範例E 的 Δ 判斷直接沿用 L7 的判別式，可以在課上明說：同一個 Δ ，在 L7 是判根的個數，在這裡是判交點的個數，其實是同一件事——交點就是方程的實根。
為何兩張卡而不是一張	本課只有兩種題型真正需要多步程序：求直線方程、判斷直線與圓的位置關係。其餘（到軸距離、兩點距離、中點、斜率、截距）都是一步代公式，不該做成卡片——teaching-designs.md 對 D2 的規範是「每張卡只呈現一個核心動作」，把五條公式塞成一張卡就變成公式表，回到研究裡那種沒人用的牆上海報。那五條公式改放工具卡的速查卡（D7 形態），與手順卡分開。
題量與範圍說明	本課練習共 6 題（練習A／B／C 各 2 題），合共 11 個小問，涵蓋到坐標軸距離、兩點距離、中點、斜率、y 截距、點斜式、兩點式、垂直求直線方程、圓標準式（圓心半徑／直徑兩端）、直線與圓的位置關係與交點。題庫 A6 的圓錐曲線部分（橢圓半長軸、準線、雙曲線焦半徑與漸近線、離心率判別曲線、拋物線草圖，約 30 題）不在本課，留給 L9。兩圓的位置關係（MOCK1-031）題庫只有 1 題，做成第八節的延伸段（一張三圖對照＋一張條件表＋一個例題），只作認識、不出練習題——它的判斷方式跟直線與圓同源（都是比距離），放在範例E 之後學生一看就懂，另開一課並不划算。
配套文件	《第2章 L8 解析幾何（一）直線與圓 課堂練習》（練習A／B／C＋參考答案）、《第2章 L8 解析幾何（一）直線與圓 工具卡》（兩張手順卡＋坐標平面速查卡＋圓與距離速查卡，學生剪下護貝放桌面）。